

MANUEL DE MISE EN ŒUVRE

Modèle MEGC Burkina Faso 2018 — version Python

Installation · prise en main · scénarios · clôtures · interprétation

Guide de l'utilisateur

Modèle d'équilibre général calculable — Burkina Faso 2018

Sommaire

1. Installation et prérequis

Le modèle est un ensemble de scripts Python autonomes. Prérequis : Python 3.9+ et quatre bibliothèques.

```
pip install numpy scipy openpyxl matplotlib
```

Placez-vous dans le dossier PEP_BF_2018_python/ (qui contient data/). Aucune compilation, aucune licence : tout s'exécute en Python.

Vérification rapide :

```
python cge.py      # équilibre + choc fiscal + dynamique
python scenarios.py # sensibilité aux clôtures
python demo.py     # démonstration complète (scénarios, bien-être, exports)
```

2. Prise en main rapide

```
from cge import CGE
import numpy as np

m = CGE()          # charge la MCS et calibre
x, sol = m.solve() # équilibre de référence (BAU)
r = m.report(x)    # dictionnaire de résultats
print(r['GDP_VA']/1e3) # PIB (valeur ajoutée), en milliards FCFA
```

La méthode solve() renvoie le vecteur solution x et l'objet sol. La méthode report(x) renvoie prix, quantités, revenus, recettes, bien-être. Le résidu de convergence se vérifie par np.max(np.abs(m.residual(x))) (attendu $\sim 10^{-13}$ à l'équilibre de base).

3. Organisation des modules

Module	À utiliser pour
cge.py	Créer le modèle, résoudre l'équilibre, choisir la clôture, la dynamique.
scenarios.py	Définir des chocs et lancer des simulations (statique / dynamique / sensibilité).
report.py	Mettre en forme les résultats, calculer le bien-être, exporter en Excel, tracer.
nests.py, calib.py	Cœur technique (rarement modifié directement).

4. Résoudre l'équilibre

Changer les élasticités :

```
m = CGE(elas={'sVA':1.2, 'sM':2.5}) # substitution VA plus faible, Armington plus forte
```

Capital sectoriel (long terme, mode PEP-1-t) :

```
m = CGE(); m.sec_cap = True
x, sol = m.solve() # rentes du capital spécifiques par branche
```

Note : le mode sectoriel est plus lent (système ~ 405 inconnues) ; privilégiez le capital mobile (défaut) pour l'itération rapide.

5. Définir et lancer des scénarios

Le module scenarios.py fournit des **constructeurs de chocs** et des fonctions d'exécution qui comparent automatiquement le choc au BAU.

5.1 Constructeurs de chocs

Constructeur	Effet	Exemple
fiscal(prefix, add)	Hausse de la taxe produit	fiscal(prefix=(62,97), add=0.10)

Constructeur	Effet	Exemple
<code>tfp(branch_range, factor)</code>	Choc de productivité (TFP)	<code>tfp(branch_range=(1,27), factor=1.10)</code>
<code>world_price(commodities, exp_factor, imp_factor)</code>	Prix mondiaux	<code>world_price(['P60'], exp_factor=0.8)</code>
<code>factor_supply(labour, capital)</code>	Offre de facteurs	<code>factor_supply(labour=1.05)</code>
<code>combine(a, b, ...)</code>	Cumuler des chocs	<code>combine(fiscal(...), tfp(...))</code>

Codes : les biens sont préfixés P (P1...P143), les branches A (A1...A93). Les bornes `prefix=(62,97)` ou `branch_range=(1,27)` désignent des plages de codes (ex. agroalimentaire, agriculture).

5.2 Exécution statique (choc vs BAU)

```
import scenarios as SC
res = SC.run_static(SC.fiscal(prefix=(62,97), add=0.10))
# affiche un tableau macro BAU vs choc + variation équivalente par ménage
res['r0'] # résultats BAU ; res['r1'] # résultats choc
```

5.3 Réglage direct (sans constructeur)

On peut modifier directement les leviers du modèle avant `solve()` :

Levier	Signification
<code>m.tic_sim</code>	Taux de taxe sur les produits (par bien)
<code>m.p.B_VA</code>	Productivité globale des facteurs (par branche)
<code>m.pwm / m.pwe</code>	Prix mondiaux à l'import / à l'export
<code>m.LS / m.KS</code>	Offres de travail / de capital
<code>m.ttip</code>	Taux de taxe sur la production

6. Choisir un bouclage (clôture) et faire de la sensibilité

La **clôture** détermine ce qui s'ajuste après un choc. Elle change les résultats — c'est l'axe clé de la robustesse. On compare toujours **choc vs BAU sous la MÊME clôture** (les écarts, pas les niveaux absolus).

Paramètre	Options	Sens
m.closure_lab	'plein_emploi' 'chomage'	Emploi fixe & salaire flexible (LT) vs salaire fixe & chômage (CT)
m.closure_inv	'epargne' 'exogene'	Investissement = épargne (néoclassique) vs investissement fixe (keynésien)

Sensibilité automatique — même choc sous plusieurs clôtures :

```
SC.compare_closures(SC.factor_supply(labour=1.05))
# plein_emploi/epargne :  $\Delta \text{PIB} \approx +1,9\%$  (long terme : plus de travail → plus de production)
# chomage/exogene :  $\Delta \text{PIB} \approx 0\%$  (court terme : l'offre ne crée pas sa demande)
```

Recommandation Burkina Faso : référence long terme = plein_emploi + epargne avec change fixe (zone CFA) ; comparer au court terme chomage + exogene. Si les conclusions qualitatives tiennent sous les deux clôtures, l'analyse est crédible.

7. Dynamique récursive

```
m = CGE()
chemin = m.solve_dynamic(T=10, delta=0.03, n=0.03) # sentier BAU sur 10 périodes

# choc permanent : +10% TFP agriculture, comparé au BAU
dyn = SC.run_dynamic(SC.tfp(branch_range=(1,27), factor=1.10), T=10)
dyn['bau'], dyn['shock'] # deux listes de résultats par période
```

Chaque élément du chemin contient GDP_VA, KS (capital), etc. Le capital sectoriel dynamique (m.sec_cap=True) alloue l'investissement par rendement mais est plus lent ; réservez-le aux analyses de long terme.

8. Lire et exporter les résultats

Résumé à l'écran :

```
import report as R
R.print_summary(m2, res['r0'], res['r1'], 'Mon scénario')
```

Bien-être (variation équivalente par ménage, en Mds FCFA) :

```
R.equivalent_variation(m2, res['r0'], res['r1'])
```

Export Excel et graphique du sentier dynamique :

```
R.export_excel('resultats.xlsx', m2, res['r0'], res['r1'], dyn_path=dyn['bau'], dyn_shock=dyn['shock'])
R.plot_dynamic(dyn['bau'], dyn['shock'], out='sentier.png', labels=('BAU', 'Choc'))
```

Le classeur Excel contient les onglets : Macro, Bien-être, Revenus, Secteurs, Dynamique.

9. Bonnes pratiques et pièges

- **Comparer en écarts.** Analysez toujours choc vs BAU sous la même clôture ; ne comparez pas des niveaux entre clôtures différentes.
- **Gros chocs → homotopie.** Pour un choc important (ex. > 5 % de TFP), utilisez run_static(..., steps=6) : la montée progressive stabilise la convergence.
- **Vérifiez le résidu.** Après solve(), contrôlez $\text{np.max}(\text{np.abs}(\text{m.residual}(\text{x})))$; un résidu < 10^{-4} est satisfaisant, $\sim 10^{-13}$ est idéal.

- **Capital sectoriel = lent.** Réservez-le aux analyses fines de long terme ; le capital mobile suffit à la plupart des questions.
- **Zone CFA.** Le change est fixe (numéraire e=1) : c'est le bon cadrage pour le Burkina Faso ; l'ajustement passe par les prix intérieurs.

10. Dépannage

Symptôme	Cause probable / remède
Résidu élevé après un gros choc	Utiliser l'homotopie (steps=6-10) ; réchauffer depuis le BAU.
Convergence lente (capital sectoriel)	Normal (système ~405 inconnues) ; réduire l'horizon ou rester en capital mobile.
Résultats de niveau surprenants en clôture 'chomage'	Lire en écarts choc/BAU (la base sous chômage se décale ~1,6%).
ModuleNotFoundError	Lancer depuis le dossier du modèle ; vérifier pip install.
Avertissements NumPy (invalid/divide)	Neutralisés (np.seterr) ; sans effet sur les résultats.

11. Aide-mémoire

Je veux...	Comment
Résoudre le BAU	<code>m=CGE(); x,_=m.solve(); r=m.report(x)</code>
Choc fiscal	<code>SC.run_static(SC.fiscal(prefix=(62,97), add=0.10))</code>
Choc de productivité	<code>SC.run_static(SC.tfp(branch_range=(1,27), factor=1.10), steps=6)</code>
Choc de prix mondial	<code>SC.run_static(SC.world_price(['P60'], exp_factor=0.8))</code>
Clôture court terme	<code>m.closure_lab='chomage'; m.closure_inv='exogene'</code>
Sensibilité aux clôtures	<code>SC.compare_closures(choc)</code>
Dynamique BAU vs choc	<code>SC.run_dynamic(choc, T=10)</code>
Bien-être par ménage	<code>R.equivalent_variation(m, r0, r1)</code>
Export Excel	<code>R.export_excel('res.xlsx', m, r0, r1)</code>

— Fin du manuel —